Project1_UI 개편 A/B 테스트 분석

---

1. 프로젝트 개요

- **분석 대상:** 메이플스토리 스타포스 강화 시스템 UI 개편
- **분석 목적:** 스타포스 UI 개편으로 285레벨 이상 유저의 **결제 전환율에 미치는 영향을 검증**하고 상승 요인을 행동 매개지표를 통해 구조적으로 분석
- **사용 기술:**
  - Python: 데이터 생성 및 통계 검정
  - BigQuery: 데이터 적재 및 집계
  - Looker Studio: A/B 대시보드 시각화
- **End-to-End 분석 수행:**

  데이터 생성 → DW 설계 → SQL 집계 → BI 시각화 → 통계 검정 → 인사이트 도출까지 전 과정 수행

---

2. 프로젝트 배경

- **스타포스 역할**
  - 전투력 상승 핵심 시스템
  - 주요 메소 소비 콘텐츠
  - 파괴 리스크 존재
  - 파괴 방지로 인한 강화 이용률 보존
  - 285레벨 이상 유저들의 BM 핵심 구간
- **경제 구조 연결**

  스타포스 강화 시:
  - 메소 소비 증가
  - 강화 실패 → 재시도
  - 파괴 발생 → 파괴 방지 이용 증가
  - 메소 부족으로 인한 메이플포인트 구매 결제 전환율 상승

>> **즉, 게임 내 메소 순환과 BM을 연결하는 핵심 시스템**

- **유저 경험 연결**
  - 성공 확률 인지
  - 파괴 리스크 부담
  - 강화 연출 피로도
- **KPI 정의**

  Primary KPI: 결제 전환율

  Secondary KPI: 평균 강화 시도 횟수, 파괴 방지 사용률, 평균 메소 소모량, 파괴 발생률

---

3. 문제 정의 및 가설 설정

- **의사결정 목적**
  - UI 개편을 전면 적용할 것인가?
  - 특정 세그먼트에만 적용할 것인가?
- **기획자 관점**
  - UI 개선이 실제 매출에 영향을 주는가?
  - 강화 이용이 어떻게 달라졌는가?
- **가설**
  - H0: UI 개편은 결제 전환율에 영향을 미치지 않는다.
  - H1: UI 개편은 결제 전환율을 증가시킨다.
- **통계 검정**
  - Two-Proportion Z-test
  - 유의수준 0.05

---

4. 분석 설계

세그먼트 구성

- Super Whale(핵과금): 0.1%
- Whale(고과금): 2.9%

- Mid(중과금): 20%
- Light(소과금): 45%
- Non(무과금): 32%

실험 설계

- 대상: 285레벨 이상 27128명
- **A(기존 UI)/B(개편 UI)** 1:1 비율로 무작위 배정
- 기간: 14일

통계 기법

- Proportion test(Primary KPI)
- 세그먼트별 결제 전환 분석
- 매개지표 평균 비교

---

5. 데이터 추출 · 가공 · 적재 구조

Python 데이터 생성

- 실제 스타포스 확률 반영
- 세그먼트별 강화 성향 반영
- 파괴 방지 사용 로직 구현
- UI 효과 반영

BigQuery 설계

테이블

- dim_user
- fact_starforce_attempt
- fact_purchase

파티셔닝

  - event_date
  - purchase_date

클러스터링

  - ab_group

- segment
- user_id

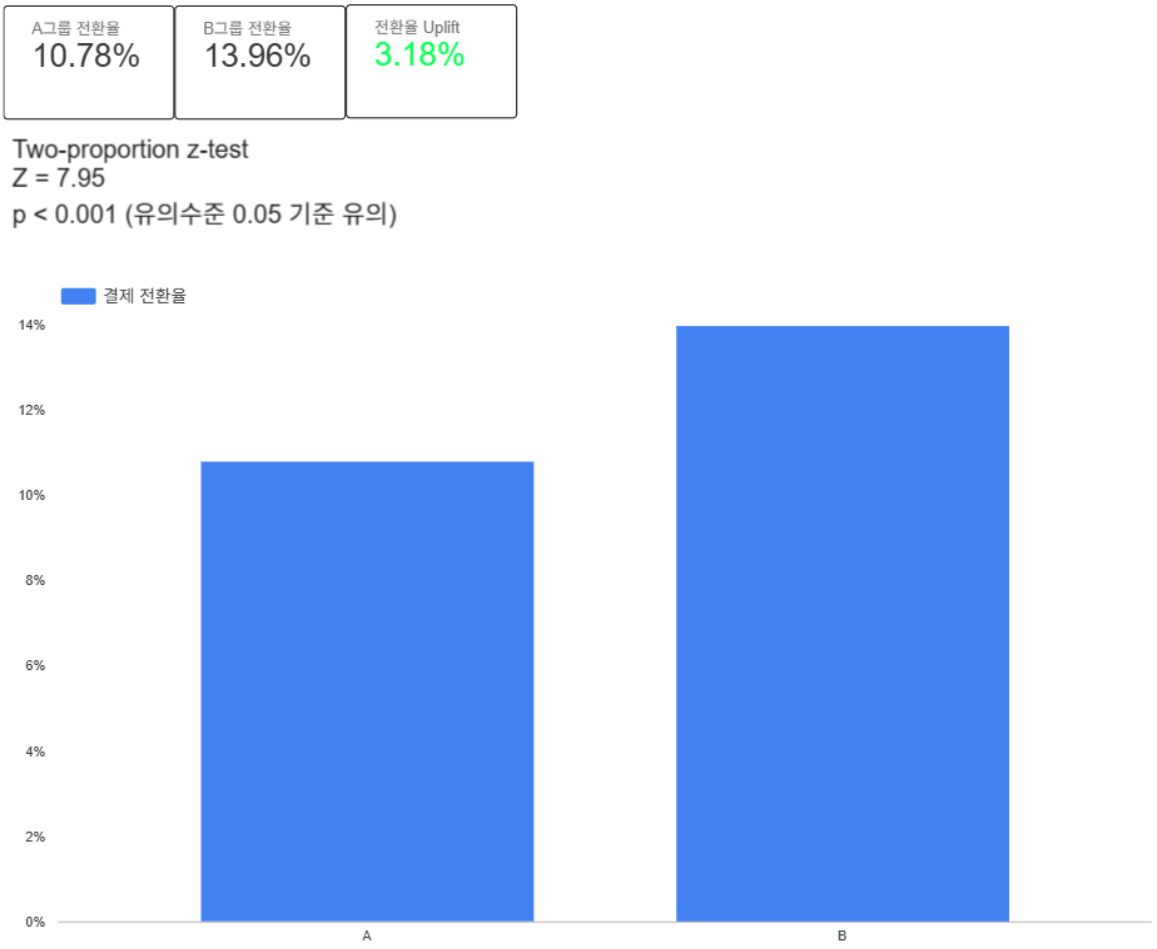
집계 로직

- View 기반 KPI 계산
- 세그먼트 uplift 계산
- 매개지표 평균 계산

---

6. 대시보드 설계

Page 1 - 결제 전환율

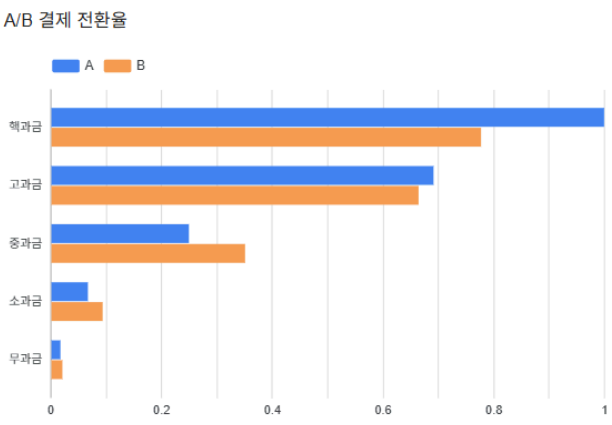


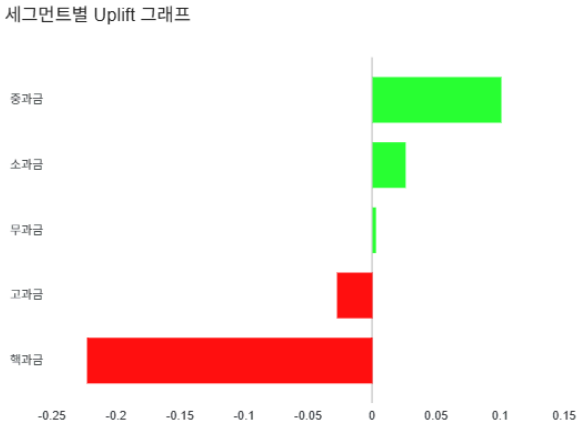
구성:

- A/B 전환율
- Uplift(+3.18%p)

- p-value

Page 2 - 세그먼트 분석

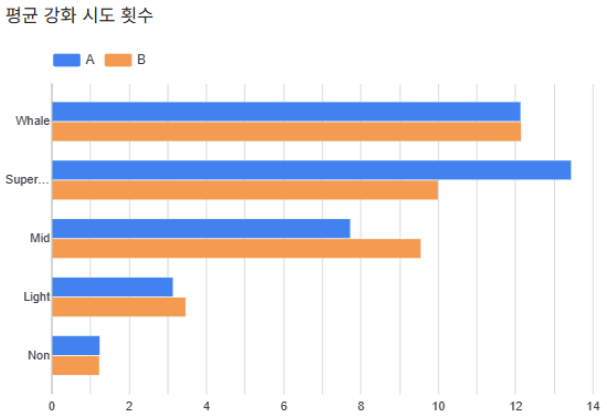


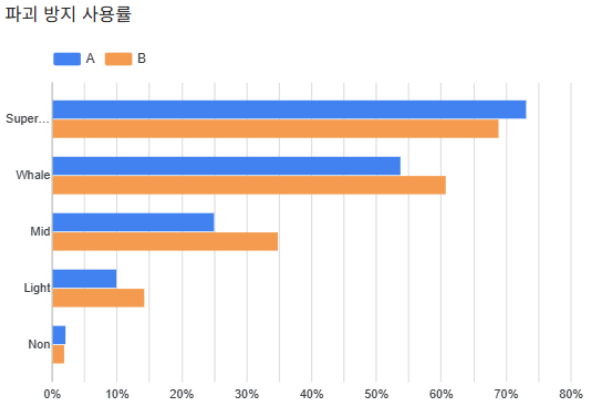


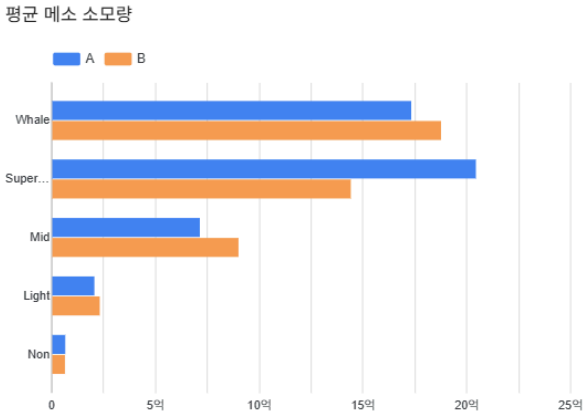
구성:

- 세그먼트별 A/B 비교
- Uplift 구분

Page 3 - 행동 매개지표







구성:

- 평균 강화 시도 횟수
- 파괴 방지 사용률
- 평균 메소 소모량

---

7. 결과 및 인사이트

전체 결과

- A: 10.78%
- B: 13.96%
- Uplift: +3.18%p
- $p < 0.001$ (통계적으로 유의)

핵심 발견

- Mid(중과금) 세그먼트에서 가장 큰 상승
- 파괴 방지 사용률 증가가 매개 역할을 수행

예상과 달랐던 점

- Super Whale(핵과금) 세그먼트는 UI 변경에 관계 없이 이용률 변화 미미
- 천장 효과 존재 가능

---

8. 의사결정 제안

기획팀

- UI 전면 적용 권장
- Mid(중과금) 세그먼트 대상 강화 UX 추가 개선

BM팀

- 파괴 방지 메소 가격 할인
- 신규 메이플 포인트 패키지 연결

마케팅팀

- Mid(중과금)을 타겟으로 한 강화 이벤트 설계

---

9. 한계 및 확장 방향

로그 한계

- 시뮬레이션 데이터
- 장기 효과 미검증

추가 필요 데이터

- 강화 실패 후 이탈률
- 강화 성공 후 유지율

후속 실험

- 파괴 방지 할인 A/B 테스트